Université de Lomé **Année 2021–2022**
Licence de Mathématiques – Semestre 3

MTH220 – Algèbre multilinéaire
TD n° 3 (Formes bilinéaires symétriques - Espaces euclidiens)

Exercice 1. Soit q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ définie par

$$q(x) = 2(x_1)^2 - (x_2)^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

pour tout $x = (x_1, x_2, x_3)$.

1) Définir la forme polaire φ de q et écrire sa matrice A dans la base canonique.
2) Déterminer le noyau de φ. La forme φ est-elle non dégénerée ?
3) Réduire q sous forme de combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.

Exercice 2. Mêmes questions que dans l'exercice 1 avec

$$q(x) = (x_1)^2 + 2(x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_3)^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3.$$

Exercice 3. On considère $E = \mathbb{R}^3$ et $q(x) = (x_1)^2 - 2x_2x_3 - x_1x_3$.

1) Donner le rang et la signature de q.
2) Trouver une base $q-$orthogonale de E.
3) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et π_λ le plan de E d'équation $3x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = 0$. Déterminer λ pour que :
   (a) π_λ contienne au moins un vecteur isotrope non nul
   (b) la restriction de q à π_λ soit dégénérée.

Exercice 4. Soit E un espace vectoriel. Montrer que si q est une forme quadratique sur E et f sa forme polaire alors :

$$\forall x, y \in E, \quad f(x, y) = \frac{1}{4}\left[q(x + y) - q(x - y)\right].$$

Exercice 5. On considère la forme quadratique q sur $E = \mathbb{R}^3$ définie, pour tout $x = (x_1, x_2, x_3)$, par

$$q(x) = (x_1)^2 + 2(x_2)^2 - 2(x_3)^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3.$$

1) Déterminer les vecteurs isotropes de q.
2) Vérifier que $N(q) \subset I(q)$.

Exercice 6. Soient $F = \text{Vect}(v)$ avec $v = (1, 1, 1)$ et $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la forme quadratique définie par

$$q(x) = (x_1)^2 - (x_3)^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3.$$

1) Déterminer $F^\perp$ et vérifier que $F^\perp \supset N(q) = N$.

2) Déterminer $F^{\perp\perp}$ et vérifier que $F^{\perp\perp} = F + N$.

Exercice 7. Soient (E, q) un espace vectoriel muni d'une forme quadratique q et F et G deux sous-espaces vectoriels de E.

1) Montrer que :
   (a) $F \subset G \implies G^\perp \subset F^\perp$.
   (b) $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   (c) $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$.
2) Montrer que si q est non dégénérée, on a l'égalité dans (c).
3) Donner un exemple où dans (c) on a l'inclusion stricte.

Exercice 8.

1) Déterminer une base orthogonale pour chacune des formes quadratiques suivantes définies sur $E = \mathbb{R}^3$:
   (a) $q(x) = (x_1)^2 + 4(x_2)^2 + 9(x_3)^2 + 2x_1x_2 + 6x_2x_3$
   (b) $q(x) = (x_1)^2 + 3(x_2)^2 + 8(x_3)^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 10x_2x_3$
   (c) $q(x) = 5x_1x_2 + 6x_1x_3 + 2x_2x_3$
2) (a) Déterminer la signature de chacune de ces formes quadratiques et une base orthonormée, si elle existe.
   (b) On considère ces formes quadratiques sur $E = \mathbb{C}^3$. Dans quel cas a-t-on une base orthonormée ? En déterminer une, le cas échéant.

Exercice 9.

1) Déterminer $\mathcal{O}(q)$ où $q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ est définie dans la base canonique par $q(x) = 2x_1x_2$.
2) Même question pour $q(x) = (x_1)^2 - (x_2)^2$.

Exercice 10. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique et $u \in \mathrm{End}(E)$ défini dans la base canonique par

$$A = M_{e_i}(u) = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} -9 & 6 & 2 \\ 6 & 7 & 6 \\ 2 & 6 & -9 \end{pmatrix}.$$

1) Montrer que u est une transformation orthogonale.
2) Déterminer les valeurs propres de u à l'aide de la trace et en remarquant que A est symétrique.
3) En déduire la signature de la forme quadratique $q : E \to \mathbb{R}$ qui, dans la base canonique s'écrit :
$$q(x) = -9(x_1)^2 + 7(x_2)^2 - 9(x_3)^2 + 12x_1x_2 + 4x_1x_3 + 12x_2x_3.$$

Exercice 11. Soit $E = \mathbb{R}^3$, $(e_i)_{i=1,2,3}$ sa base canonique. On notera par $X = \sum_{i=1}^{3} x_i e_i$ ou par $X = (x_1, x_2, x_3)^T$. Soit $\Phi : E \times E \to \mathbb{R}$ définie pour tout $(X, Y) \in E \times E$ par :

$$\Phi(X, Y) = 2x_1y_1 + 5x_2y_2 + 5x_3y_3 - x_2y_3 - x_3y_2.$$

1) (a) Montrer que Φ est un produit scalaire sur E et calculer sa matrice encore notée Φ dans la base canonique.

   (b) Le produit scalaire Φ est-il diagonal ?

   (c) Donner les normes respectives de e_1, e_2 et e_3.

   (d) Vérifier que $\Phi(X, Y) = X^T \Phi Y = Y^T \Phi X$. A-t-on aussi $\Phi(X, Y) = X \Phi Y^T$?

2) (a) Montrer que les vecteurs $u_1 = e_1$, $u_2 = e_2$ et $u_3 = \frac{1}{5}e_2 + e_3$ forment une base $\Phi-$orthogonale de E. Cette base est-elle $\Phi-$normée ?

   (b) Déterminer les projetés de e_3 sur u_1, u_2 et u_3.

Exercice 12. On considère les applications de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ définies pour tous $X = (x_1, x_2, x_3)$ et $Y = (y_1, y_2, y_3)$ par

1) $f(X, Y) = (x_1 - 2x_2)(y_1 - 2y_2) + x_2y_2 + (x_2 + x_3)(y_2 + y_3)$.

2)

$$g(X, Y) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

3) $h(X, Y) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_2 + 2x_2y_3 + x_3y_1 - 2x_3y_3$.

Dire dans chacun des cas si l'application considérée est un produit scalaire. Si oui donner sa matrice dans la base canonique.

Exercice 13. Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ l'espace des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3 et ϕ l'application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\phi(P, Q) = \int_0^1 P(x)Q(x)\, dx.$$

Montrer que ϕ est un produit scalaire et donner sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 14. On considère dans $E = \mathbb{R}^4$, le produit scalaire canonique et les vecteurs $v = (1, 2, 3, -1)$ et $w = (1, 0, -1, 2)$.

1) Décomposer v en un vecteur colinéaire à w et un vecteur orthogonal à w. La décomposition est-elle unique ?

2) Donner le cosinus de l'angle $\widehat{(v, w)}$.

Exercice 15. Soient X et Y deux vecteurs de l'espace euclidien $(\mathbb{R}^n, \langle , \rangle)$. Montrer que si pour tout $c \in \mathbb{R}$, $\|X + cY\| \geqslant \|X\|$ alors X et Y sont orthogonaux.

Exercice 16. Soit l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique et F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ engendré par les vecteurs $a = (1, \ldots, 1)$ et $b = (1, 2, \ldots, n)$. Pour tout vecteur $x = (x_1, \ldots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$, déterminer le vecteur $p_F(x)$ projeté orthogonal de x sur F.

Exercice 17. Soit $\mathbb{R}^4$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3, e_4) et muni du produit scalaire canonique.

1) Soient $v_1 = e_1 + e_2$, $v_2 = e_2 + e_3$ et $E_1 = \text{Vect}(v_1, v_2)$.
   (a) Quelle est la dimension de E_1 ?
   (b) Déterminer une base orthonormée de E_1.
2) Soit $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2)$, $\varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-e_1 + e_2 + 2e_3)$, $v_3 = e_3 + e_4$ et $v_4 = e_4$.
   (a) Vérifier que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, v_3, v_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
   (b) Déterminer les réels λ_1 et λ_2 tels que $w_3 = v_3 + \lambda_1\varepsilon_1 + \lambda_2\varepsilon_2$ soit orthogonal à ε_1 et ε_2 puis en déduire un vecteur normé ε_3 colinéaire à w_3.
   (c) Déterminer les réels λ_1, λ_2 et λ_3 tels que $w_4 = v_4 + \lambda_1\varepsilon_1 + \lambda_2\varepsilon_2 + \lambda_3\varepsilon_3$ soit orthogonal à ε_1, ε_2 et ε_3 puis en déduire un vecteur normé ε_4 colinéaire à w_4.
   (d) Vérifier qu'on a ainsi construit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$ à partir d'une base donnée de E_1.

Exercice 18.

1) Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe une unique application bilinéaire alternée $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(e_1, e_2) = e_3$, $f(e_2, e_3) = e_1$ et $f(e_3, e_1) = e_2$.
2) Calculer $f(x, y)$ en fonction des composantes de x et y dans la base canonique. $f(x, y)$ est dit *produit vectoriel* de x par y et est noté $x \wedge y$.
3) (a) Montrer que $\langle x \wedge y, z\rangle = \det_{e_i}(x, y, z)$, $\forall\ x, y, z \in \mathbb{R}^3$.
   (b) En déduire que $x \wedge y = 0$ si et seulement si x et y sont liés et que $x \wedge y$ est orthogonal à x et à y.
4) (a) Montrer que $\|x \wedge y\|^2 = \|x\|^2\|y\|^2 - \langle x, y\rangle^2$.
   (b) En déduire que $\|x \wedge y\| = A(x, y)$ où $A(x, y)$ est l'aire du parallélogramme défini par x et y c'est-à-dire $A(x, y) = \|x\|\|y\||\sin\theta|$ où $\theta = \widehat{(x, y)}$.

Exercice 19.

1) Déterminer la matrice qui représente dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, la projection orthogonale sur le plan π d'équation $x + 2y - 3z = 0$.
2) En déduire la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à π.

Exercice 20. Soient A une matrice réelle symétrique d'ordre n de valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ non nécessairement distinctes et E un espace vectoriel de dimension n. Pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in E$, on pose $q(x) = q(x_1, \ldots, x_n) = {}^tXAX$ où $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

1) Etablir les propriétés suivantes :
   (a) q est positive si et seulement si $\lambda_i \geqslant 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n.$
   (b) q est définie positive si et seulement si $\lambda_i > 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n.$
   (c) $(\forall x \neq 0, \quad q(x) > 0) \iff \exists \alpha > 0, \quad q(x_1, \ldots, x_n) \geqslant \alpha \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.$
2) Montrer que si q est strictement positive, alors :
   (a) A est inversible et A^{-1} est réelle symétrique
   (b) ${}^tXA^{-1}X$ est une forme quadratique strictement positive.

Exercice 21. Préciser la nature des endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ qui dans la base canonique sont représentés par les matrices

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Corrigés

Exercice 1

1) $\varphi(x,y) = 2x_1y_1 - x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3x_2y_3 + 3x_3y_2$ et

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

2) $N(q) = \{0\}$ et φ est non dégénérée.

3)

$$q(x) = 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3\right)^2 - \frac{3}{2}\left(x_2 - \frac{7}{3}x_3\right)^2 + \frac{23}{3}(x_3)^2.$$

Exercice 2

1)

$$\varphi(x,y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + \frac{1}{2}x_3y_3 - 2(x_1y_2 + x_2y_1) + (x_1y_3 + x_3y_1) - 3(x_2y_3 + x_3y_2)$$

et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

2) Le noyau de A est défini par le système d'équations :

$$\begin{cases} x & -2y & +z & = & 0 \\ -2x & +2y & -3z & = & 0 \\ x & -3y & +\frac{1}{2}z & = & 0 \end{cases}$$

En faisant $\ell_2 \leftarrow \ell_2 + 2\ell_1$ et $\ell_3 \leftarrow \ell_3 - \ell_1$,

$$\begin{cases} x & -2y & +z & = & 0 \\ & -2y & -z & = & 0 \\ & -y & -\frac{1}{2}z & = & 0 \end{cases}$$

La deuxième et la troisième équations étant équivalentes, on en déduit que $z = -2y$ puis $x = 4y$. Ainsi $(x,y,z) = y(4,1,-2)$ et $\ker\varphi = \mathrm{Vect}(v) = \mathbb{R}v$ où $v = (4,1,-2)$. La forme bilinéaire symétrique φ est donc dégénérée.

3)

$$q(x) = (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 - \frac{1}{2}(2x_2 + x_3)^2.$$

Exercice 3

1)

$$\begin{aligned} q(x) &= (x_1)^2 - 2x_2x_3 - x_1x_3 \\ &= (x_1 - \frac{1}{2}x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_3^2 + 4x_2)^2 + 4(x_2)^2. \end{aligned}$$

La forme quadratique q est de rang 3 et de signature $(2,1)$. Posons $x'_1 = x_1 - \frac{1}{2}x_3$, $x'_2 = x_3^2 + 4x_2$ et $x'_3 = x_2$. Alors x'_1, x'_2 et x'_3 sont les composantes du vecteur x dans une base orthogonale (v_i) où la matrice de passage de (e_i) à (v_i) vérifie la relation $x = Px'$.

2) On a $q(x) = 0$ et $2x_2 = -3x_1 - \lambda x_3$. En remplaçant cette dernière relation dans la première on trouve

$$(x_1 + x_3)^2 + (\lambda - 1)x_3^2 = 0$$

qui n'admet de solution que si $\lambda \leqslant 1$. D'autre part en écrivent la forme polaire associée à q et en développant, on trouve

$$\varphi(x, y) = x_1y_1 + x_1y_3 + \lambda x_3y_3 + x_3y_1$$

de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

$\det(A) = 0$ si et seulement si $\lambda = 1$.

Exercice 4 Simple vérification en calculant le terme de droite.

Exercice 5 Pour tout $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$q(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 4(x_3)^2.$$

Exercice 6

1) Soit $x \in F^\perp$ et $y \in F$. Comme $F = \text{Vect}(v)$, $\varphi(x, y) = 0$ si et seulement si $\varphi(x, v) = 0$. On a donc $x_2 + x_3 = 0$ et $F^\perp = \text{Vect}(v_1, v_2)$ où $v_1 = (1, -1, 0)$ et $v_2 = (0, 0, 1)$.

2) — Montrer que $F^{\perp\perp}$ est la plan d'équation $x_3 - x_2 = 0$ et écrire $F^{\perp\perp} = \text{Vect}(v_3, v_4)$.
   — Montrer que $F^{\perp\perp} \subset F + N$ en montrant que si $x = \alpha v_3 + \beta v_4 \in F^{\perp\perp}$ alors $x = \alpha' v + \beta' v_5$ où $N(q) = \text{Vect}(v_5)$.
   — Montrer l'égalité en montrant la double inclusion ou en montrant qu'ils ont même dimension.

Exercice 7

1) Cf. cours

2) Cf. cours

3) La construction se fait avec soin en partant du principe qu'on cherche une forme bilinéaire symétrique (fbs) dégénérée. On vérifie que pour $F = \text{Vect}(a)$ où $a = (1, 1, 1)$, $G = \text{Vect}(e_1)$ et f la fbs de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

on a $F^\perp = G^\perp = \text{Vect}(u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (0, 1, -1)$ et $(F \cap G)^\perp = \{0_{\mathbb{R}^3}\}^\perp = \mathbb{R}^3$.

Exercice 8

1) (a) $q_1(x) = (x_1 + x_2)^2 + 3(x_2 + x_3)^2 + 6(x_3)^2$. En posant $x'_1 = x_1 + x_2$, $x'_2 = x_2 + x_3$ et $x'_3 = x_3$ les coordonnées de x dans la nouvelle base, on obtient

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 - x'_2 + x'_3 \\ x_2 = x'_2 - x'_3 \\ x_3 = x'_3 \end{cases}$$

d'où la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$ et $v_3 = (1, -1, 1)$ forment une base q_1-orthogonale. De plus, $\|v_1\|^2 = q_1(v_1) = 1$, $\|v_2\|^2 = q_1(v_2) = 3$ et $\|v_3\|^2 = q_1(v_3) = 6$.

(b) $q_2(x) = (x_1 - 2x_2 + 3x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2$. On obtient seulement deux coordonées $x'_1 = x_1 - 2x_2 + 3x_3$ et $x'_2 = x_2 - x_3$ alors qu'on est en dimension 3. On fixe donc la troisième $x'_3 = x_3$ de sorte que x'_3 soit linéairement indépendante des deux premières. On obtient

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 + 2x'_2 - x'_3 \\ x_2 = x'_2 + x'_3 \\ x_3 = x'_3 \end{cases}$$

d'où la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c)
$$q_3(x) = \frac{1}{20}(5x_1 + 5x_2 + 8x_3)^2 - \frac{1}{20}(5x_1 - 5x_2 - 4x_3)^2 - \frac{12}{5}(x_3)^2.$$

En procédant comme précédemment, on obtient la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1/10 & 1/10 & -2/5 \\ 1/10 & -1/10 & -6/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) (a) Les signatures sont respectivement $(3, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$. Seule la première est définie positive et admet une base orthonormée obtenue en divisant chaque vecteur par sa norme.

(b) Si $E = \mathbb{C}^3$, il existe une base orthonormée si et seulement si le rang est égal à 3. Le rang étant la somme des composantes de la signature, seules q_1 et q_3 possèdent une base orthonormée. Pour q_3, on divise chaque vecteur par sa norme qui est alors un complexe.

Exercice 9 Soient M la matrice de $u \in \mathcal{O}(q)$ et A la matrice de la forme polaire φ de q dans E. Alors pour tous $x \in E$, $q(u(x)) = q(x)$. Or $q(x) = x^T Ax$ et $u(x) = Mx$ d'où on a : $x^T M^T AMx = x^T Ax$. Comme cette dernière relation est vraie pour tout $x \in E$, on conclut que $M^T AM = A$.

1) On a $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. L'égalité $M^T AM = A$ conduit à

$$\begin{pmatrix} 2ac & ad+bc \\ ad+bc & 2bd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

soit encore $ac = 0$, $bd = 0$ et $ad + bc = 1$.

— Si $(a, b) = (0, 0)$, alors $0 = 1$ (absurde).

— Si $(a, d) = (0, 0)$, alors $bc = 1$.

— Si $(c, b) = (0, 0)$, alors $ad = 1$.

— Si $(c, d) = (0, 0)$, alors $0 = 1$ (absurde).

On conclut donc que

$$\mathcal{O}(q) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1/\alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 1/\alpha & 0 \end{pmatrix}; \quad \alpha \in \mathbb{R}^* \right\}.$$

2) On a $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. L'égalité $M^T AM = A$ conduit à

$$\begin{pmatrix} a^2 - c^2 & ab - cd \\ ab - cd & b^2 - d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

soit encore

$$\begin{cases} a^2 - c^2 &= 1 \\ d^2 - b^2 &= 1 \\ ab - cd &= 0. \end{cases}$$

Des deux premières équations, on déduit l'existence de deux réels t et θ tels que d'une part $a^2 = \operatorname{ch}^2 t$ et $c^2 = \operatorname{sh}^2 t$ et d'autre part, $d^2 = \operatorname{ch}^2 \theta$ et $b^2 = \operatorname{sh}^2 \theta$. Comme ch est une fonction positive et sh est une fonction impaire (et par conséquent peut prendre toutes les valeurs réelles), on peut réécrire $a = \varepsilon \operatorname{ch} t$, $c = \operatorname{sh} t$, $d = \varepsilon' \operatorname{ch} \theta$ et $b = \operatorname{sh} \theta$ où $\varepsilon, \varepsilon' \in \{-1, 1\}$. La relation $ab - cd = 0$ conduit alors à

$$\varepsilon \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right) \left(\frac{e^\theta - e^{-\theta}}{2} \right) - \varepsilon' \left(\frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2} \right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2} \right) = 0$$

soit encore

$$\varepsilon \left(e^{\theta+t} - e^{t-\theta} + e^{\theta-t} - e^{-\theta-t} \right) - \varepsilon' \left(e^{\theta+t} - e^{\theta-t} + e^{t-\theta} - e^{-\theta-t} \right) = 0.$$

— Si $\varepsilon = \varepsilon'$, alors $e^{\theta-t} = e^{t-\theta}$ i.e. $t = \theta$.

— Si $\varepsilon = -\varepsilon'$, alors $e^{\theta+t} = e^{-t-\theta}$ i.e. $t = -\theta$.

On conclut donc que

$$\mathcal{O}(q) = \left\{ \begin{pmatrix} \varepsilon \operatorname{ch}\theta & \operatorname{sh}\theta \\ \operatorname{sh}\theta & \varepsilon \operatorname{ch}\theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon \operatorname{ch}(-\theta) & \operatorname{sh}\theta \\ \operatorname{sh}(-\theta) & -\varepsilon \operatorname{ch}(-\theta) \end{pmatrix}; \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad \varepsilon = \pm 1 \right\}$$

soit

$$\mathcal{O}(q) = \left\{ \begin{pmatrix} \varepsilon \operatorname{ch}\theta & \operatorname{sh}\theta \\ \operatorname{sh}\theta & \varepsilon \operatorname{ch}\theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon \operatorname{ch}\theta & \operatorname{sh}\theta \\ -\operatorname{sh}\theta & -\varepsilon \operatorname{ch}\theta \end{pmatrix}; \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad \varepsilon = \pm 1 \right\}.$$

Exercice 10

1) $A^T A = I$ donc u est une transformation orthogonale.

2) u est symétrique donc diagonalisable. De plus, $\det(A) = 1$ donc 1 est valeur propre. Soient λ_2 et λ_3 les autres valeurs propres. On a

$$\begin{cases} \operatorname{tr}(A) = 1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -1 \\ \det(A) = 1 \times \lambda_2 \times \lambda_3 = 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 = -2 \\ \lambda_2 \lambda_3 = 1 \end{cases}$$

ce qui donne $\operatorname{sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{-1,\ -1,\ 1\}$.

3) $\operatorname{sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{-1,\ -1,\ 1\}$ donc la signature de q est $(1, 2)$.

Exercice 11

1) (a) On a $\Phi(X, Y) = X'AY$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Φ est donc une forme bilinéaire symétrique car A est symétrique. Il reste à montrer que Φ est définie positive. On peut utiliser plusieurs méthodes. On peut montrer que

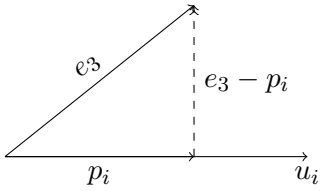
$$\Phi(X, X) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_2x_3 = 2x_1^2 + 5\left(x_2 - \frac{1}{5}x_3\right)^2 + \frac{24}{5}x_3^2 \quad \geqslant 0$$

puis que $\Phi(X, X) = 0 \implies X = 0$. On peut aussi montrer que A est définie positive en vérifiant ses valeurs propres sont toutes strictement positives. Comme A est réelle symétrique, on peut aussi utiliser le critère de Sylvester en vérifiant que les mineurs principaux sont strictement positifs.
$\|e_1\| = \sqrt{\Phi(e_1, e_1)} = \sqrt{2}$, $\|e_2\| = \sqrt{\Phi(e_2, e_2)} = \sqrt{5}$ et $\|e_3\| = \sqrt{\Phi(e_3, e_3)} = \sqrt{5}$.

(b) On vérifie sans peine que $\Phi(X, Y) = X'\Phi Y = Y'\Phi X$. Par contre $\Phi(X, Y) \neq X\Phi Y'$ puisque le terme de droite n'est pas défini.

2) — On vérifie que pour tous $1 \leqslant i < j \leqslant 3$, $\Phi(u_i, u_j) = 0$ et que $\det(u_1, u_2, u_3) = 1 \neq 0$ et on conclut que u_1, u_2 et u_3 forment une base $\Phi-$orthogonale mais non $\Phi-$normée puisque $\|u_1\| = \sqrt{\Phi(u_1, u_1)} = \sqrt{2}$.

— Soit p_i le projeté orhtogonal de e_3 sur u_i. Considérons la figure suivante :



Notons par $\langle , \rangle$ le produit scalaire Φ. On a $p_i = \alpha_i u_i$ et $\langle e_3 - p_i, u_i \rangle = 0$. La dernière égalité se traduit par $\langle e_3 - \alpha_i u_i, u_i \rangle = 0$ soit

$$\alpha_i = \frac{\langle e_3, u_i \rangle}{\|u_i\|^2}.$$

Exercice 12

1) La forme bilinéaire f est symétrique. De plus,

$$f(x,x) = (x_1 - 2x_2)^2 + (x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geqslant 0$$

et $f(x,x) = 0 \implies x = 0$ donc f est définie positive. C'est donc un produit scalaire.

2) Pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, on a

$$g(x,x) = 2\left(x_1 + \frac{1}{2}x_2\right)^2 + \frac{1}{2}(3x_2 + 2x_3)^2.$$

La forme bilinéaire g a pour signature $(2,0)$ et n'est donc pas définie positive. Ce n'est pas un produit scalaire.

3) La forme bilinéaire h n'est pas symétrique donc ce n'est pas un produit scalaire.

Exercice 13 On vérifie que ϕ est un produit scalaire dont la matrice dans la base $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$ est la matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall 1 \leqslant i,j \leqslant 4, \quad a_{ij} = \int_0^1 x^{i-1}x^{j-1}\,dx = \int_0^1 x^{i+j-2}\,dx = \frac{1}{i+j-1}.$$

Exercice 14

1) Posons $v = \alpha w + u$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $u \perp w$. On a $\langle u, w \rangle = \langle v - \alpha w, w \rangle = 0$ soit

$$\alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} = -\frac{2}{3}.$$

On trouve finalement

$$v = -\frac{2}{3}(1,0,-1,2) + \frac{1}{3}(5,6,7,1)$$

et

$$\cos\left(\widehat{v,w}\right) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|} = -\frac{2\sqrt{10}}{15}.$$

2) Soit $E = \text{Vect}(w)$. Le produit scalaire canonique étant non dégénéré sur $\mathbb{R}^4$, on a $\mathbb{R}^4 = E \oplus E^\perp$ et la décomposition est donc unique.

Exercice 15 Pour tout $c \in \mathbb{R}$, soit $P(c) = \|X + cY\|^2 - \|X\|^2$. On a $P(c) = \|X\|^2 + c^2\|Y\|^2 + 2c\langle X, Y\rangle - \|X\|^2 = c^2\|Y\|^2 + 2c\langle X, Y\rangle$. Le polynôme ayant un signe constant, son discriminant est négatif c'est-à-dire $4\langle X, Y\rangle^2 \leqslant 0$. Cette quantité étant aussi positive, elle est donc nulle.

Exercice 16 Comme $F = \text{Vect}(a, b)$ et $p_F(x) \in F$, il existe α et $\beta \in \mathbb{R}$ tels que $p_F(x) = \alpha a + \beta b$. On a $x - p_F(x) \perp F$ donc $x - p_F(x) \perp a$ et $x - p_F(x) \perp b$ soit encore

$$\begin{cases} \langle x - p_F(x), a\rangle = 0 \\ \langle x - p_F(x), b\rangle = 0. \end{cases}$$

Ce système se réécrit

$$\begin{cases} \langle x - \alpha a - \beta b, a\rangle = 0 \\ \langle x - \alpha a - \beta b, b\rangle = 0 \end{cases}$$

soit

$$\begin{cases} \alpha\langle a, a\rangle + \beta\langle a, b\rangle = \langle x, a\rangle \\ \alpha\langle a, b\rangle + \beta\langle b, b\rangle = \langle x, b\rangle \end{cases}$$

En multipliant la première équation par $\langle b, b\rangle$ et la seconde par $\langle a, b\rangle$, on obtient

$$\begin{cases} \alpha\langle a, a\rangle\langle b, b\rangle + \beta\langle a, b\rangle\langle b, b\rangle = \langle x, a\rangle\langle b, b\rangle \\ \alpha\langle a, b\rangle\langle a, b\rangle + \beta\langle b, b\rangle\langle a, b\rangle = \langle x, b\rangle\langle a, b\rangle \end{cases}$$

puis, en faisant la soustraction,

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\langle x, a\rangle\langle b, b\rangle - \langle x, b\rangle\langle a, b\rangle}{\langle a, a\rangle\langle b, b\rangle - \langle a, b\rangle\langle a, b\rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \times \sum_{i=1}^n i^2 - \sum_{i=1}^n i x_i \times \sum_{i=1}^n i}{n\sum_{i=1}^n i^2 - \left(\sum_{i=1}^n i\right)^2} \\ &= \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\sum_{i=1}^n x_i - \frac{n(n+1)}{2}\sum_{i=1}^n i x_i}{n\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n^2(n+1)^2}{4}} \\ &= \frac{\frac{2n+1}{3}\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n i x_i}{\frac{n(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2}} \\ &= \frac{6\left(\frac{2n+1}{3}\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n i x_i\right)}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

En multipliant la première équation par $\langle a, b\rangle$ et la seconde par $\langle a, a\rangle$, on obtient

$$\begin{cases} \alpha\langle a, a\rangle\langle a, b\rangle + \beta\langle a, b\rangle\langle a, b\rangle = \langle x, a\rangle\langle a, b\rangle \\ \alpha\langle a, b\rangle\langle a, a\rangle + \beta\langle b, b\rangle\langle a, a\rangle = \langle x, b\rangle\langle a, a\rangle \end{cases}$$

puis, en faisant la soustraction,

$$\begin{aligned}
\beta &= \frac{\langle x,a\rangle\langle a,b\rangle - \langle x,b\rangle\langle a,a\rangle}{\langle a,b\rangle\langle a,b\rangle - \langle a,a\rangle\langle b,b\rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \times \sum_{i=1}^n i - n\sum_{i=1}^n ix_i}{\left(\sum_{i=1}^n i\right)^2 - n\sum_{i=1}^n i^2} \\
&= \frac{\frac{n(n+1)}{2}\sum_{i=1}^n x_i - n\sum_{i=1}^n ix_i}{\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6}} \\
&= \frac{\frac{n+1}{2}\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n ix_i}{\frac{n(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} = \frac{\frac{n+1}{2}\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n ix_i}{\frac{n(n+1)}{12}\left(3(n+1) - 2(2n+1)\right)} \\
&= \frac{12\left(\sum_{i=1}^n ix_i - \frac{n+1}{2}\sum_{i=1}^n x_i\right)}{n(n^2-1)}.
\end{aligned}$$

Exercice 17

1) (a) Les vecteurs $v_1 = e_1 + e_2$ et $v_2 = e_2 + e_3$ ne sont pas colinéaires donc $\dim(E_1) = \dim(\mathrm{Vect}(v_1, v_2)) = 2$.

(b) On a $\langle v_1, v_2\rangle = \|E_2\|^2 = 1$ donc la base (v_1, v_2) n'est pas orthonormée. Cherchons d'abord une base orthogonale de E_1. Posons $u_1 = v_1$ et cherchons λ tel que $u_2 = v_2 + \lambda u_1$ soit orthogonal à u_1. On a $\langle u_2, u_1\rangle = \langle v_2, v_1\rangle + \lambda\langle v_1, v_1\rangle = 0$ d'où

$$\lambda = -\frac{\langle v_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi les vecteurs $u_1 = e_1 + e_2$ et $u_2 = v_2 - \frac{1}{2}u_1 = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 + e_3$ forment une base orthogonale de E_1. Pour obtenir une base orthonormée, il suffit de diviser chaque vecteur par sa norme. On a $\|u_1\| = \sqrt{2}$ et $\|u_2\| = \sqrt{3/2}$ donc on a une base orthonormée de E_1 avec les vecteurs suivants :

$$e_1' = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2), \qquad e_2' = \frac{1}{\sqrt{6}}(-e_1 + e_2 + 2e_3).$$

2) Soit $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2)$, $\varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-e_1 + e_2 + 2e_3)$, $v_3 = e_3 + e_4$ et $v_4 = e_4$.

(a)

$$\det(\varepsilon_1, \varepsilon_2, v_3, v_4) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0$$

donc $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, v_3, v_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

(b) $w_3 = v_3 + \lambda_1\varepsilon_1 + \lambda_2\varepsilon_2$.

$$\begin{aligned}
w_3 \perp \varepsilon_1 &\implies \langle w_3, \varepsilon_1\rangle = 0 \\
&\implies \langle v_3, \varepsilon_1\rangle + \lambda_1\|\varepsilon_1\|^2 + \lambda_2\langle\varepsilon_2, \varepsilon_1\rangle = 0 \\
&\implies 0 + \lambda_1 + 0 = 0 \\
&\implies \lambda_1 = 0
\end{aligned}$$

donc $w_3 = v_3 + \lambda_2 \varepsilon_2$.

$$\begin{aligned} w_3 \perp \varepsilon_2 &\implies \langle w_3, \varepsilon_2 \rangle = 0 \\ &\implies \langle v_3, \varepsilon_2 \rangle + \lambda_2 \|\varepsilon_2\|^2 = 0 \\ &\implies \frac{2}{\sqrt{6}} + \lambda_2 = 0 \\ &\implies \lambda_2 = -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

d'où $w_3 = v_3 - \frac{2}{\sqrt{6}}\varepsilon_2 = \frac{1}{3}(e_1 - e_2 + e_3 + 3e_4)$, $\|w_3\| = \frac{2}{\sqrt{3}}$ et

$$\varepsilon_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(e_1 - e_2 + e_3 + 3e_4).$$

(c) $w_4 = v_4 + \lambda_1 \varepsilon_1 + \lambda_2 \varepsilon_2 + \lambda_3 \varepsilon_3$.

$$\begin{aligned} w_4 \perp \varepsilon_1 &\implies \langle w_4, \varepsilon_1 \rangle = 0 \\ &\implies \langle v_4, \varepsilon_1 \rangle + \lambda_1 \|\varepsilon_1\|^2 + \lambda_2 \langle \varepsilon_2, \varepsilon_1 \rangle + \lambda_3 \langle \varepsilon_3, \varepsilon_1 \rangle = 0 \\ &\implies 0 + \lambda_1 + 0 + 0 = 0 \\ &\implies \lambda_1 = 0 \end{aligned}$$

donc $w_4 = v_4 + \lambda_2 \varepsilon_2 + \lambda_3 \varepsilon_3$.

$$\begin{aligned} w_4 \perp \varepsilon_2 &\implies \langle w_4, \varepsilon_2 \rangle = 0 \\ &\implies \langle v_4, \varepsilon_2 \rangle + \lambda_2 \|\varepsilon_2\|^2 + \lambda_3 \langle \varepsilon_3, \varepsilon_2 \rangle = 0 \\ &\implies 0 + \lambda_2 + 0 = 0 \\ &\implies \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

donc $w_4 = v_4 + \lambda_3 \varepsilon_3$.

$$\begin{aligned} w_4 \perp \varepsilon_3 &\implies \langle w_4, \varepsilon_3 \rangle = 0 \\ &\implies \langle v_4, \varepsilon_3 \rangle + \lambda_3 \|\varepsilon_3\|^2 = 0 \\ &\implies \frac{\sqrt{3}}{2} + \lambda_3 = 0 \\ &\implies \lambda_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

d'où $w_4 = v_4 - \frac{\sqrt{3}}{2}\varepsilon_3 = \frac{1}{4}(-e_1 + e_2 - e_3 + e_4)$, $\|w_4\| = \frac{1}{2}$ et

$$\varepsilon_4 = \frac{w_4}{\|w_4\|} = \frac{1}{2}(-e_1 + e_2 - e_3 + e_4).$$

(d) Considérons les vecteurs

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2), \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-e_1 + e_2 + 2e_3), \quad \varepsilon_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(e_1 - e_2 + e_3 + 3e_4),$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{2}(-e_1 + e_2 - e_3 + e_4).$$

Soit

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = \frac{1}{4\sqrt{36}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{24} \times 24 = 1 \neq 0$$

et $P^T P = I_4$ donc $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 18

1) Une application bilinéaire f est entièrement déterminée par la donnée des $f(e_i, e_j)$ pour $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 3$. Il existe donc une unique application bilinéaire f de $E \times E$ dans E telle que :

$$f(e_1, e_2) = -f(e_2, e_1) = e_3, \quad f(e_2, e_3) = -f(e_3, e_2) = e_1, \quad f(e_3, e_1) = -f(e_1, e_3) = e_2$$

et $f(e_i, e_i) = 0$ pour tout $i = 1, 2, 3$. Il reste à montrer que f est alternée. Si $x = \sum_{i=1}^{3} x_i e_i$,

$$f(x, x) = \sum_{i,j=1}^{3} x_i x_j f(e_i, e_j) = 0$$

si on tient compte de la définition des $f(e_i, e_j)$.

2) Soient $x = \sum_{i=1}^{3} x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^{3} y_j e_j$.

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^{3} x_i y_j f(e_i, e_j) = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}.$$

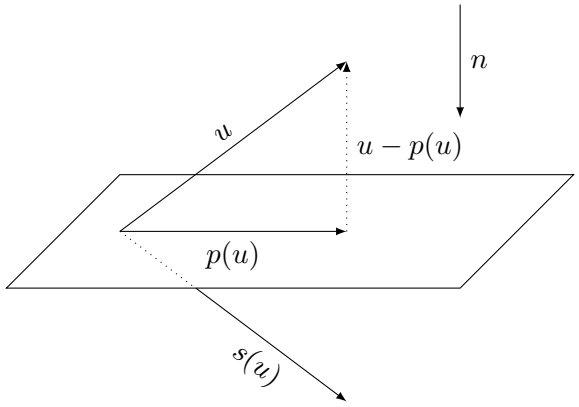
3) (a) La vérification de la relation $\langle x \wedge y, z \rangle = \det_{e_i}(x, y, z)$, $\forall\ x, y, z \in \mathbb{R}^3$ se fait aisément en calculant les deux membres.

(b) Si x et y sont liés, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y = \lambda x$ i.e. $(y_1, y_2, y_3) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)$. En utilisant l'expression de $x \wedge y$ on trouve donc $x \wedge y = 0$.
Réciproquement si $x \wedge y = 0$, alors pour tout $z \in \mathbb{R}^3$, $\det(x, y, z) = 0$. Comme $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, on peut trouver un vecteur z qui ne s'écrit pas comme combinaison linéaire de x et y. Comme $\det(x, y, z) = 0$, on conclut que x et y sont liés.

(c) $\langle x \wedge y, x \rangle = \det(x, y, x) = 0$ et $\langle x \wedge y, y \rangle = \det(x, y, y) = 0$ d'où $x \wedge y$ est orthogonal à x et à y.

4) Pour la première relation, il suffit de calculer les deux membres et vérifier qu'il y a égalité. Pour la seconde relation, on utilise la relation $\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos\theta$.

Exercice 19 Le plan π a pour vecteur normal $n(1,2,-3)$. Soient $u=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, $p(u)$ le projeté de u sur π et $s(u)$ le symétrique de u par rapport à π.



1) Il existe $\alpha\in\mathbb{R}$ tel que $u-p(u)=\alpha n$ soit encore $p(u)=u-\alpha n$. Or par définition de n, $\langle p(u),n\rangle=0$. Ainsi $\langle u,n\rangle-\alpha\|n\|^2=0$ d'où $\alpha=\dfrac{\langle u,n\rangle}{\|n\|^2}$. Par conséquent,

$$p(u)=u-\frac{\langle u,n\rangle}{\|n\|^2}n.$$

On a donc

$$p(u)=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}-\frac{1}{14}(x+2y-3z)\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}-\frac{1}{14}\begin{pmatrix}x+2y-3z\\2x+4y-6z\\-3x-6y+9z\end{pmatrix}$$
$$=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}13x-2y+3z\\-2x+10y+6z\\3x+6y+5z\end{pmatrix}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}13&-2&3\\-2&10&6\\3&6&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

La matrice de p est donc

$$P=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}13&-2&3\\-2&10&6\\3&6&5\end{pmatrix}.$$

2) On a $s(u)=p(u)-(u-p(u))=2p(u)-u$ donc la matrice S de s est vaut $S=2P-I$ où I est la matrice identité d'ordre 3. Ainsi

$$S=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}6&-2&3\\-2&3&6\\3&6&-2\end{pmatrix}.$$

Exercice 20 La matrice A est symétrique réelle donc elle est diagonalisable (d'après le théorème spectral). Il existe donc une matrice orthogonale P ($P^T=P^{-1}$) telle que $A=PDP^T$ où $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. Ainsi, pour tout $X=(x_1,\dots,x_n)^T$, $q(X)=X^TAX=X^TPDP^TX$. Notons $Y=P^TX=(y_1,\dots,y_n)^T$. On a alors

$$q(X)=Y^TDY=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i(y_i)^2.$$

1) (a) On rappelle que q est positive si et seulement si pour tout $X \in E$, $q(X) \geqslant 0$.

— Supposons que $\lambda_i \geqslant 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n$. Alors $q(X) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (y_i)^2 \geqslant 0$ donc q est positive.

— Supposons q positive. Soit $k \in \{1, \ldots, n\}$. Comme P est inversible, on peut trouver X tel que $Y = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)^T$ (le 1 étant à la k^{e} position, les autres composantes étant nulles). On a donc $q(X) = \lambda_k \geqslant$ car q est positive.

Autre possibilité : Il existe une base orthonormée $(u_1, \ldots, u_n)$ de E formée de vecteurs propres de A. Tout vecteur $X \in E$ peut s'exprimer comme combinaison linéaire de ces vecteurs c'est-à-dire qu'il existe des scalaires $y_1, \ldots, _n$ tels que $X = \sum_{i=1}^{n} y_i u_i$. Ainsi

$$q(X) = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 u_i^T A u_i = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 (u_i^T \lambda_i u_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 (u_i^T u_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2.$$

Les démonstrations sont alors aisées en s'inspirant de la première méthode.

(b) La démonstration est aisée en s'inspirant de celle du point (a).

(c) — Supposons $\exists \alpha > 0, \quad q(X) \geqslant \alpha \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2$. Alors $q(X) \geqslant 0$.

— Supposons q positive ($\forall x \neq 0$, $q(x) > 0$). Alors d'après (b), $\lambda_i > 0$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. Si on pose $\alpha = \min_{1 \leqslant i \leqslant n} \lambda_i$,

$$\begin{aligned} q(X) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 &\geqslant \alpha \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = \alpha Y^T Y = \alpha (P^T X)^T P^T X = \alpha X^T P P^T X \\ &\geqslant \alpha X^T X \quad \text{car} \quad P P^T = I \\ &\geqslant \alpha \sum_{i=1}^{n} x_i^2. \end{aligned}$$

2) Supposons que q est strictement positive.

(a) $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i > 0$ donc A est inversible. De plus,

$$(A^{-1})^T = ((PDP^T)^{-1})^T = (PD^{-1}P^T)^T = PD^{-1}P^T = A^{-1}$$

donc A^{-1} est réelle symétrique.

(b) Posons $\tilde{q}(X) = X^T A^{-1} X$. Les valeurs propres de A^{-1} sont les inverses des valeurs propres de A et sont donc strictement positives. Par conséquent, d'après 1(b), $\tilde{q}$ est une forme quadratique strictement positive.

Exercice 21

1) On vérifie que $A^T A = A A^T = I$ donc $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$. De plus, $\det(A) = -1$ et $\text{tr}(A) = 1$ donc A représente une symétrie orthogonale par rapport au plan E_1 d'équation $Au = u$ où $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Par suite, A représente une symétrie orthogonale par rapport au plan d'équation $x + y + z = 0$.

N.B. On pouvait aussi remarquer que A est symétrique et $A^2 = I$ donc A représente une symétrie orthogonale.

2) On vérifie que $B^T B = BB^T = I$ et $\det(B) = 1$ donc $B \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$. En conséquence, B représente une rotation autour de l'axe E_1 (d'équation $Au = u$ où $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$) et d'angle non orienté θ tel que $\mathrm{tr}(B) = 2\cos\theta + 1$. On vérifie que $E_1 = \mathrm{Vect}(u)$ où $u = (1, 1, 1)$. On a aussi $\cos\theta = \frac{1}{2}$ d'où $\theta = \pm\dfrac{\pi}{3}$.
Pour déterminer le signe de θ, on peut remarquer que, posant $v = (1, -1, 0)$, qui est orthogonal à u, on a :

$$\det(u, v, f(v)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 < 0.$$

Ainsi la base $(u, v, f(v))$ est indirecte ce qui signifie $\theta \notin]0, \pi[$. Ainsi, $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$.

3) On vérifie que $C^T C = CC^T = I$ et $\det(C) = 1$ donc $C \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ et C représente une rotation autour de l'axe E_1 et d'angle non orienté θ tel que $\mathrm{tr}(C) = 0 = 2\cos\theta + 1$. On a $E_1 = \mathrm{Vect}(u)$ où $u = (1, 1, 1)$ et $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ d'où $\theta = \pm\dfrac{2\pi}{3}$. Ici aussi, pour déterminer le signe de θ, on peut remarquer que, posant $v = (1, -1, 0)$, qui est orthogonal à u, on a :

$$\det(u, v, f(v)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

Ainsi la base $(u, v, f(v))$ est directe ce qui signifie $\theta \in]0, \pi[$. Ainsi, $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$.